

装订线内

不要答题

北京大学生命科学学院考试专用纸

姓名：_____ 学号：_____ 授课教师：——佟向军——

考试科目：——遗传学B—— 考试时间： 2024年6月17日晚 理教408——

题 号	一	二	三	四		期末 成绩	期中 成绩	平时 成绩	总成绩
分 数									

北京大学考场纪律

1. 考生进入考场后，按照监考老师安排隔位就座，将学生证放在桌面上。无学生证者不能参加考试；迟到超过 15 分钟不得入场。在考试开始 30 分钟后方可交卷出场。
2. 除必要的文具和主考教师允许的工具书、参考书、计算器以外，其它所有物品（包括空白纸张、手机、或有存储、编程、查询功能的电子用品等）不得带入座位，已经带入考场的必须放在监考人员指定的位置。
3. 考试使用的试题、答卷、草稿纸由监考人员统一发放，考试结束时收回，一律不准带出考场。若有试题印制问题请向监考教师提出，不得向其他考生询问。提前答完试卷，应举手示意请监考人员收卷后方可离开；交卷后不得在考场内逗留或在附近高声交谈。未交卷擅自离开考场，不得重新进入考场答卷。考试结束时间到，考生立即停止答卷，在座位上等待监考人员收卷清点后，方可离场。
4. 考生要严格遵守考场规则，在规定时间内独立完成答卷。不准交头接耳，不准偷看、夹带、抄袭或者有意让他人抄袭答题内容，不准接传答案或者试卷等。凡有违纪作弊者，一经发现，当场取消其考试资格，并根据《北京大学本科考试工作与学术规范条例》及相关规定严肃处理。
5. 考生须确认自己填写的个人信息真实、准确，并承担信息填写错误带来的一切责任与后果。
- 学校倡议所有考生以北京大学学生的荣誉与诚信答卷，共同维护北京大学的学术声誉。

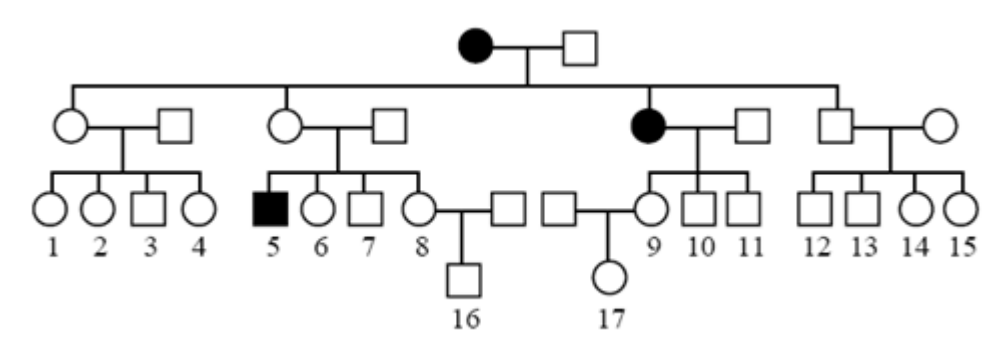
诚信宣言：

我承诺，严格遵守校规校纪，诚信考试！

考生签名：_____

一. 填空题：（每空 1 分，共 25 分）

1. 英国医生_____于 1902 年发现了第一种单基因遗传病_____, 并将基因和酶联系在一起。1948 年, G. Beadle 和 E. Tatum 利用_____为材料, 采用诱变的方法, 得到一系列 Arg_____突变株, 通过分析最终提出_____学说。
2. SNP, 全称是_____。如果 SNP 改变了限制酶的识别位点, 则会造成_____。_____方法可以检测所有的 SNP, 而且可以用于大规模筛查。
3. 很多性状由多个基因决定, 每个基因所起作用基本相同。身高由 4 个基因决定, 则理论上身高表型有_____种。影响多基因性状的除了基因型, _____也有重要作用。
4. Tay-Sachs 症是一种常染色体隐性遗传病, 影响脑的发育。该病在新生儿中的发病率为 $1/250,000$ 。大的人群中, 婚配基本相当于随机组合。
 - (1) Tay-Sachs 症致病基因的基因频率是_____;
 - (2) Tay-Sachs 症致病基因的携带者在人群中的频率是_____。
5. 下图显示了一种单基因决定的隐性遗传病在某家族的传递。与该家族成员联姻的外来成员



均不携带致病基因。请计算下列成员间婚配, 子一代中患这种遗传病的概率:

- (1) 2×10 : _____;
 - (2) 4×12 : _____;
 - (3) 6×11 : _____;
 - (4) 16×17 : _____。
6. 大肠杆菌乳糖操纵子包括启动子、操纵元件 *lacO* 和结构基因等, 结构基因的表达受到阻遏基因 *lacI* 的调控。相关元件突变, 会造成组成型表达, 即在不加乳糖的情况下, *lacZ*

等结构基因也被转录。列出两种可造成这种表型的突变：

(1) _____；

(2) _____。

可以用特定的 Hfr 菌株与发生相应突变的 F⁻ 菌株进行接合实验，检测受体菌 *lacZ* 的表达情况，来区分这两种突变：

Hfr 菌株基因型 _____，F⁻ 菌株基因型 _____，结果为 _____，则为突变 (1)；结果为 _____，则为突变 (2)。

7. 脉孢霉 P1 菌株 (*bd*) 与 P2 菌株 (++) 杂交，所获子囊如下：

子囊类型	1	2	3	4	5	6	7
基 因 型	<i>c</i> +	<i>c</i> +	<i>cd</i>	+ <i>d</i>	<i>c</i> +	<i>cd</i>	<i>c</i> +
	<i>c</i> +	<i>cd</i>	<i>cd</i>	<i>c</i> +	++	++	+ <i>d</i>
	+ <i>d</i>	++	++	<i>c</i> +	<i>cd</i>	<i>cd</i>	<i>cd</i>
	+ <i>d</i>	+ <i>d</i>	++	+ <i>d</i>	+ <i>d</i>	++	++
子囊数	1	17	41	1	5	3	1

(1) *c* 与着丝粒的图距为: _____；

(2) *c* 与 *d* 连锁，依据是 _____；

(3) *c* 与 *d* 间的图距为: _____。

二.选择题：（每小题 2 分，共 20 分。请将答案填写于下表）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 在某种类似脉孢霉的单倍体真菌中，基因 *oli*^s 突变为 *oli*^r 会导致其对寡霉素有抗性。一株 *oli*^r 菌株和一株 *oli*^s 菌株间杂交，没有任何 *oli*^r 子代产生。对亲代 *oli*^r 菌株的描述最合理的是：

- A. *oli*^r 是核基因，该亲代为父本；
- B. *oli*^r 是线粒体基因，该亲代为父本；

- C. oli^r 是核基因, 该亲代为母本;
- D. oli^r 是线粒体基因, 该亲代为母本;
- E. 无法确定。
2. 下列关于各种类型转座子的叙述, **错误**的是:
- A. 细菌的复合转座子含有与转座无关的序列;
- B. 果蝇 P 因子两端有倒转重复序列;
- C. DNA 转座子插入位点两侧有正向重复序列;
- D. LINE 是类似逆转录病毒的反转录转座子;
- E. 转座子可以造成染色体的倒位或易位。
3. 唐氏综合征 (Down syndrome) 会影响生育, 通常女患者比男患者育性高。一位唐氏综合征女患者与正常男子婚配, 所生育后代患唐氏综合征的风险为:
- A. 0 B. 1/4 C. 1/3 D. 1/2 E. 100%
4. 由下表 I、II 和 III 三个实验的杂交结果推断, 位于中间的基因分别是:

	实验		
杂合子产生的配子	I	II	III
+ + +	303	1	41
+ + c	61	3	232
+ b +	11	29	82
+ b c	3	75	201
a + +	1	77	194
a + c	19	31	77
a b +	72	4	235
a b c	253	1	46

- A. a, b, c B. a, c, c C. a, a, a D. a, a, c E. b, c, a
5. 正常的色觉依赖于 3 个显性等位基因, 其中 B 在常染色体上, 而 R 和 G 都在 X 染色体上。三个基因中任何一个发生失活突变并纯合, 都会引起色盲。一位色盲男士与一位色盲女士生育了 4 儿 2 女, 均正常。该男士 B 基因座的基因型是:
- A. BB B. Bb C. bb D. BB 或 Bb E. 无法确定
6. 导致孟德尔自由组合律的染色体行为是:

- A. 减数分裂前染色体复制;
 B. 减数分裂 I 前期同源染色体间发生交换;
 C. 同源染色体在减数分裂 I 末期移到相对的两极;
 D. 减数分裂 I 和 II 之间的间期染色体不经历去凝集;
 E. 姊妹染色单体在减数分裂 II 末期移到相对的两极。
7. 非编码 RNA 是一类不编码蛋白质的 RNA, 它们中的很多成员在基因表达调控中发挥重要作用。要研究特定非编码 RNA 的生物学功能, 下列方法中最适合的是:
 A. 化学诱变剂诱变 B. 同源重组置换 C. 利用 CRISPR-Cas 技术突变碱基
 D. RNA 干涉 (RNAi) E. 化学小分子干扰 (化学基因组学)
8. 一般情况下, 有利于基因表达的染色体修饰为:
 A. DNA 甲基化 B. 组蛋白甲基化 C. 组蛋白磷酸化
 D. 组蛋白乙酰化 E. 组蛋白变体
9. 研究者分离出 5 个独立的脉孢霉营养缺陷突变株, 它们都需要 F 物质才能生长, 生物合成 F 物质的中间化合物是 A-E。对这些化合物能否支持突变株生长进行了检测, 结果如下表, 其中 “+” 表示生长, “0” 表示不能生长。

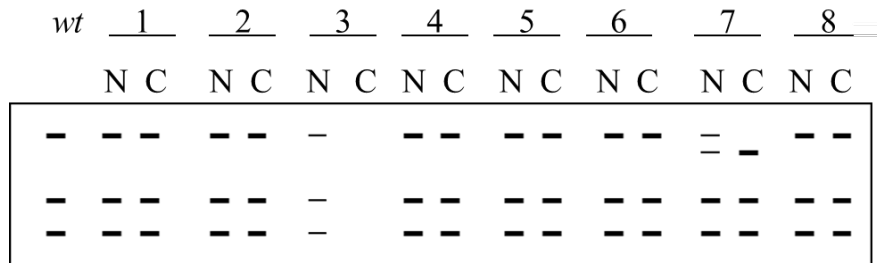
突变株	化合物					
	A	B	C	D	E	F
1	0	0	0	+	0	+
2	0	+	0	+	0	+
3	0	0	0	0	0	+
4	0	+	+	+	0	+
5	+	+	+	+	0	+

脉孢霉合成化合物 F 的途径中, 中间产物的排列顺序是:

- A. ABCD B. CBDA C. CDBA D. ACBD E. BACD
10. 在紫色企鹅中, 位于常染色体的 p 基因座上有一系列等位基因, 所有这些等位基因都影响羽毛颜色: pd = 深紫色, pm = 中紫色, pl = 浅紫色, pvl = 淡紫色 (几乎白色)。几种颜色的显性顺序为: $pd > pm > pl > pvl$ 。如果一只携带 pvl 等位基因的浅紫色雌性企鹅与一只携带 pm 等位基因的深紫色雄鸟杂交, 子一代小企鹅的表型及比例为:
 A. 2 深: 1 中: 1 浅; B. 1 深: 1 中; C. 1 深: 1 中: 1 浅: 1 淡;
 D. 1 中: 1 浅; E. 2 深: 1 浅: 1 淡。

三. 简答题: (3 题, 共 13 分)

1. $p53$ 是抑癌基因, 有 80% 以上的癌, 都与 $p53$ 的功能丧失有关。以下是几对分别取自不同癌症病人正常组织 (N) 和癌组织 (C) 的 DNA 样品, 分别用 $BamH I$ 酶切, 电泳转

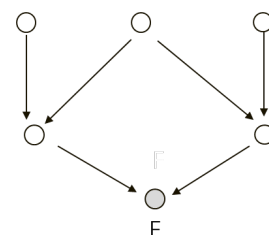


膜后, 以 $p53$ 的 cDNA 作为探针进行 Southern 杂交的结果, 细线代表 DNA 量仅为粗线的一半。样品是随机抽取的, wt 是正常人的样品。(4 分)

- (1) 为什么大部分病人的癌组织与正常组织在 DNA 带型上没有差别?
- (2) 3 号样品中, 癌组织中 $p53$ 条带消失的原因是什么?
- (3) 如何解释 7 号样品?
- (4) 哪些病人罹患的是家族性遗传性癌症?

2. 人类一种常染色体显性遗传病由 D 基因决定, DNA 分子标记 V 与 D 基因座连锁, 图距为 1 cM。一位患病男子 (DV^1/dV^2) 与一位正常女子 (dV^3/dV^3) 婚配, 怀孕后的绒毛膜检测结果发现胎儿的基因型为 V^2V^3 , 胎儿患病的概率是多少? (4 分)

3. 求下图中 F 的近交系数。(5 分)



四. 分析计算题（4 题，共 42 分）

- 玉米籽粒的大小受很多基因的控制。一株结小籽粒的玉米与正常玉米杂交， F_1 籽粒正常。 F_1 作为父本与小籽粒杂交， F_2 中正常籽粒与小籽粒的比例为 3:1； F_1 作为母本与小籽粒杂交， F_2 中正常籽粒与小籽粒的比例为 1:1。请阐述上述杂交中籽粒大小与基因的关系（已知玉米中没有完全连锁现象，上述杂交中不存在配子或合子发育缺陷）。（10 分）
- 细菌接合时， λ 原噬菌体可以从 Hfr 转移到 F^- 。如果 F^- 菌株不是溶原菌，则原噬菌体进入后被激活，导致 F^- 细胞裂解。研究者分离得到数个独立的大肠杆菌 Hfr 菌株，均为野生型，其中 Hfr1 为 λ 溶原菌。所有的 Hfr 均与非溶原菌 F^- 进行接合实验， F^- 菌株有下列突变：*ara*, *gal*, *lys*, *pro*, *pyr*, *rha*。重组子中首次检测到来自 Hfr 的野生型基因的时间如下（单位为分钟）：

	首次出现时间 (min)		
Hfr 标记	Hfr 1	Hfr 2	Hfr 3
<i>ara</i>	8	60	73
<i>gal</i>	24	44	89
<i>his</i>	无重组子	21	12
<i>lys</i>	无重组子	4	29
<i>pro</i>	20	48	85
<i>pyr</i>	无重组子	40	93
<i>rha</i>	无重组子	84	49

画出大肠杆菌的基因组遗传图，用分钟表示每个基因之间的距离；标出每个 Hfr 中 F 因子的插入位点和方向；标出 λ 噬菌体的大概位置（假设大肠杆菌基因组全长为 100 min）。（12 分）

- 全色盲为常染色体隐性遗传病，在人群中患者的比例一直稳定在 1/80000 左右。对某人

群的调查显示, 该病患者 108 人生育子女 65 个, 他们的正常同胞 457 人共生育子女 582 个。求人群中野生型基因突变为全色盲致病基因的突变率。(8 分)

4. 果蝇朱砂眼基因 *cn* 在 2 号染色体, 猩红眼基因 *st* 在 3 号染色体, 两个基因均隐性纯合的果蝇 (*cn/cn; st/st*) 为白眼。(12 分)

- (1) 一只特殊的雄性果蝇在 *cn* 和 *st* 基因座均为杂合状态, 它与一只白眼 (*cn/cn; st/st*) 雌蝇杂交后, 后代只有野生型和白眼两种表型。请**绘图**解释这种现象发生的机理。
- (2) 以上杂交获得的正常表型的 F_1 与基因型为 *cn/cn; st/st* 的雄性杂交, 获得以下结果:
- 野生型 45%; 棘眼 5%; 猩红眼 5%; 白眼 45% 。

图示说明朱砂眼和猩红眼果蝇产生的原因。

- (3) 如何确定 (1) 的特殊雄性果蝇中 *cn* 和 *st* 是否在一条染色体上?

问答题可接续答在此处，写清题号。